

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040507 - Modelos Matemáticos Y Matemática Discreta

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040507 - Modelos Matemáticos y Matemática Discreta
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Jose Hernandez Heredero (Coordinador/a)	A2106	rafael.hernandez.heredero@upm.es	Sin horario.
Raquel Agueda Mate		raquel.agueda@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo II
- Estadística Y Procesos Estocásticos
- Calculo I
- Álgebra Lineal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Algún conocimiento sobre el lenguaje de programación Python puede venir bien, sin ser obligatorio.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA1266 - Comprender y saber manejar los fundamentos de la matemática discreta y los modelos de red

RA1267 - Conocer y aplicar los modelos de sistemas dinámicos para caracterizar procesos que evolucionan en el tiempo

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En la asignatura se presentan dos disciplinas matemáticas estrechamente relacionadas. La primera es la matemática discreta. Se dará una introducción a esta materia, junto con los fundamentos de la teoría de grafos y ciencia de las redes. La segunda disciplina es la de la teoría matemática de los sistemas dinámicos. Se presentarán los fundamentos de la dinámica de sistemas tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Se expondrán técnicas de análisis cualitativo de las ecuaciones dinámicas y se ilustrarán diferentes casos de aplicaciones en ciencias e ingeniería.

5.2. Temario de la asignatura

1. Combinatoria. Técnicas de conteo.
2. Inducción y recursividad.
3. Teoría de números.
 - 3.1. Números enteros. Algoritmo de la división. Números primos. Algoritmo de Euclides.
 - 3.2. Ecuaciones diofánticas. Congruencias enteras y el Teorema de los Restos Chinos.
4. Teoría de grafos, árboles y redes.
 - 4.1. Fundamentos de la teoría de grafos. Tipos y propiedades
 - 4.2. Introducción a la ciencia de las redes.
5. Modelos de sistemas dinámicos: ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos en tiempo continuo.
6. Modelos de sistemas dinámicos: ecuaciones en diferencias y sistemas dinámicos en tiempo discreto.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Inducción y recursividad. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Combinatoria. Técnicas de conteo. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Teoría de números. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Aplicaciones de teoría de números: congruencias, cifrado. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aplicaciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Grafos: propiedades, tipos de grafos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba telemática ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
6	Árboles. Aplicaciones. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Introducción a la ciencia de las redes. Tipos de redes y sus propiedades. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Ecuaciones diferenciales. Nociones fundamentales. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Cálculo de soluciones de ecuaciones diferenciales Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Teoría cualitativa de sistemas dinámicos en tiempo continuo. Invariantes Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Estabilidad de trayectorias. Estabilidad de invariantes. Dominios de atracción. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Simulaciones y aplicaciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Ecuaciones en diferencias. Ejemplos de cálculo de soluciones. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba telemática ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
13	Teoría cualitativa de sistemas dinámicos en tiempo discreto. Invariantes, estabilidad de trayectorias, etc. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Relación entre sistemas en tiempo continuo y sistemas en tiempo discreto. Caracterización de métodos numéricos. Esquemas iterativos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Simulaciones y aplicaciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Trabajo práctico en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
15				
16				
17				Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen total final (no progresiva) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Prueba telemática	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	10%	0 / 10	CE B1 CG 04
8	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	3 / 10	CE B1 CG 04 CG 02
12	Prueba telemática	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	10%	3 / 10	CG 04 CE B1
14	Trabajo práctico en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	20%	3 / 10	CE B1 CG 04 CG 02
17	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	3 / 10	CE B1 CG 04 CG 02

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen total final (no progresiva)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE B1 CG 04 CG 02

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE B1 CG 04 CG 02

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura por Prueba Final se realizará mediante una única prueba.

La evaluación progresiva se realizará de la siguiente manera:

- Pruebas telemáticas, trabajos y presentaciones en grupo (40%): las pruebas telemáticas serán de tipo test o entrega de ejercicios resueltos, y cubrirán los aspectos fundamentales de la asignatura. Los trabajos corresponderán a ejercicios propuestos por el profesor para ser realizados por los alumnos en el aula o en su tiempo de trabajo personal; se entregarán en fechas establecidas durante el curso.
- Exámenes parciales (60%): habrá un total de 2 pruebas de evaluación, cada una de las cuales tendrá un peso del 30% de la nota final. El contenido de la primera prueba cubrirá la parte correspondiente a la matemática discreta (temas 1,2,3 y 4) y el contenido de la segunda cubrirá la parte correspondiente a los modelos matemáticos (temas 5 y 6).

Las pruebas se dividirán en:

(I) Modalidad de evaluación progresiva:

- (a) Pruebas telemáticas, trabajos y presentaciones en grupo de la parte de Matemática Discreta (20%).
- (b) Examen parcial de Matemática Discreta (30%)
- (c) Pruebas telemáticas, trabajos y presentaciones en grupo de la parte de Modelos (20%).
- (d) Examen parcial de Modelos (30%)

(II) Modalidad de evaluación global

- (e) Examen global, parte de Matemática Discreta (50%)

(f) Examen global, parte de Modelos (50%)

La no presentación u obtención de una nota menor de 3 puntos en el primer examen parcial (b) implicará la pérdida de la evaluación progresiva de la primera parte, la nota de (a) no será considerada y toda la puntuación de esta parte será la de la prueba (e), que permitirá recuperar la nota de la primera parte. La presentación a la prueba (e) implicará igualmente la renuncia a la evaluación progresiva (a) y (b).

La evaluación de la asignatura en la modalidad global se realizará mediante un examen, dividido en dos pruebas correspondientes a la primera y segunda parte de la asignatura. Cada prueba corresponderá al 50% de la puntuación, debiéndose obtener al menos un tercio de la puntuación de cada parte para superar el examen global.

En el caso de que no se supere la nota mínima de alguna de las actividades que la requieran, la nota obtenida será el mínimo entre la nota calculada según la fórmula de evaluación arriba expuesta, y la nota de 4 puntos.

Para comprobar si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Matemática discreta y sus aplicaciones. Kenneth H. Rosen. McGraw Hill, 2004.	Bibliografía	Referencia para los temas 1, 2, 3 y 4.
Network Science. Albert-László Barabási. http://networksciencebook.com/	Recursos web	Referencia para el tema 4.
Ecuaciones diferenciales y en diferencias. Sistemas dinámicos. Carlos Fernández Pérez, Francisco José Vázquez Hernández y José Manuel Vegas Montaner. Thomson, 2003.	Bibliografía	Referencia para los temas 5 y 6.

Differential equations, dynamical systems and an introduction to chaos. Morris Hirsh, Stephen Smale and Robert Devaney. Academic Press, 2012.	Bibliografía	Referencia para los temas 5 y 6.
---	--------------	----------------------------------

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Contribución a los ODS:

Por un lado, la asignatura contribuye, al desarrollar la capacidad de razonamiento y modelado de los alumnos, a los siguientes ODS:

ODS 4, Educación de Calidad:

- + ODS 4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias, para acceder al empleo, a un trabajo digno y al emprendimiento.
- + ODS 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

Por otro lado, la asignatura estudia herramientas matemáticas fundamentales que se emplean en el modelado de diferentes tipos de sistemas como los biológicos, los industriales, los de movilidad, los climáticos, así como la evolución de ecosistemas marinos y terrestres con aplicabilidad en los siguientes ODS:

ODS 3, Salud y Bienestar:

- +ODS 3.3: De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades

tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.

ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura:

+ODS 9.4: De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles...

ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles:

+ ODS 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos...

ODS 13, Acción por el Clima:

+ ODS 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

ODS 14, Vida Submarina:

+ODS 14.2: De aquí a 2030, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes...

ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres:

+ODS 15.1: De aquí a 2030, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios...